# Nutrición Aplicada a la Terapia Física

Conceptos Generales

**Semana 01**

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.

**Docente:**

**Lic. Henry Donayre Hilario**

# Saberes previos:

¿Cuál es la diferente dieta y nutrición aplicada a fisioterapia?

# OBSERVA EL VIDEO

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

¿Cuáles son las características de la nutrición aplicada ala fisioterapia?

## Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los conceptos generales de la nutrición aplicada en fisioterapia mediante un organizador visual.

# Temario:

1. Conceptos básicos
2. Métodos de aplicación

# INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN DEPORTIVA

# ENTIDADES QUE RIGEN EL DEPORTE EN HONDURAS

**CONDEPAH** → Confederación Deportiva Autónoma de Honduras

Responsable del desarrollo del deporte

Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas ← **CONAPID**

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

## ACTIVIDAD FISICA

- Se refiere a la energía utilizada para el movimiento; se trata, por lo tanto, de un gasto de energía adicional al que necesita el organismo para mantener las funciones vitales como:
- RESPIRACIION
- DIGESTION
  CIRCULACION DE LA SANGRE, ETC

- Hace referencia a movimientos diseñados y planificados específicamente para estar en forma y gozar de buena salud. Aquí podríamos incluir:
- AEROBICOS
  CICLISMO

- "Serie de atributos condicionales como la fuerza o la resistencia que determinan la capacidad para realizar actividad física

## NUTRICIÓN

- Del griego "nutrire"
- Proceso por el
- que el organismo aprovecha
- la energía y los nutrientes
- y otros
- compuestos de la dieta
- con el fin de
- mantener sus funciones.

La NUTRICIÓN en el deportista, además:

mantener un peso y una composición corporal adecuada para el óptimrendimiento deportivo.

- ✓ maximizar los efectos del entrenamiento.
- ✓ promover la salud optima física y psicológica.
- ✓ prevenir la enfermedad.

# INGESTA OPTIMA

- Energía
- Macronutrientes energéticos
- Vitaminas
- Minerales
- Agua
- Otros compuestos de la dieta
- Edad, sexo, condición dieta de salud, físico- deportiva.

# La ingesta adecuada en el deporte supone un balance energético adecuado

# BALANCE ENERGÉTICO:

Se refiere a que se debe ingerir la misma cantidad de energía que se gasta.

Balance energético = Energía ingerida – Energía utilizada

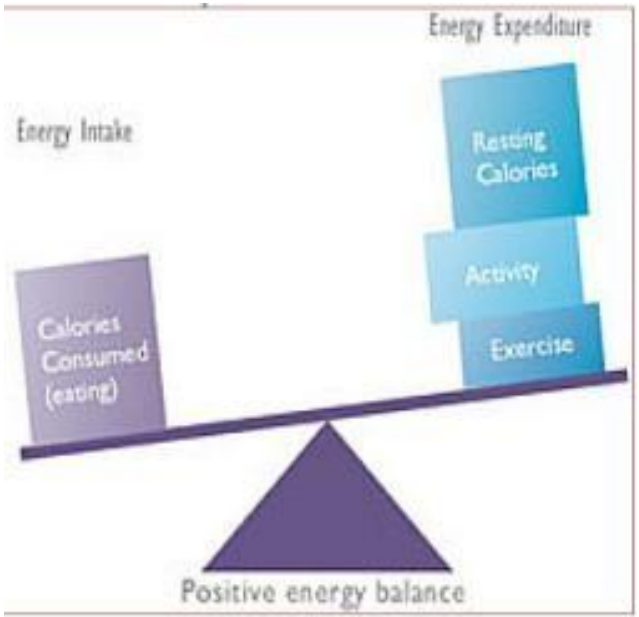
Deposito de energía: Tejido adiposo
Glucógeno
Masa Muscular

Hidratos de carbono
Proteínas
Lípidos
Alcohol

Actividad Física
Tasa metabólica basal

# Situaciones de balance energético:

A) Balance energético EQUILIBRADO




B) Balance energético POSITIVO

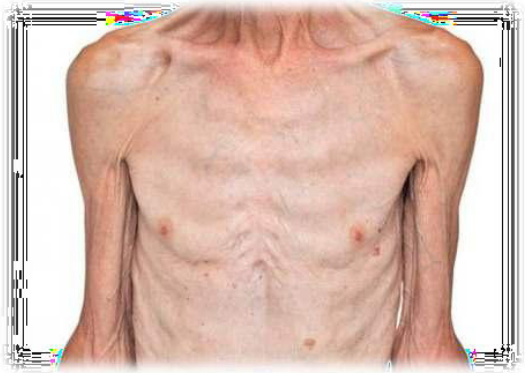
Aumento de los depósitos corporales

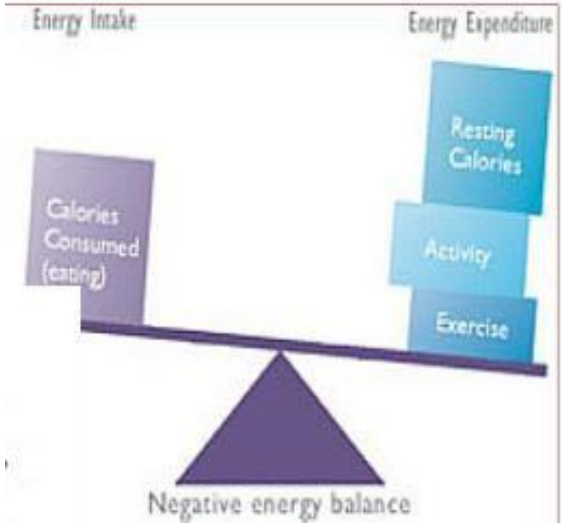
**MALNUTRICIÓN POR EXCESO**

C) Balance energético NEGATIVO

Depleción de los depósitos corporales grasos y proteicos.

**MALNUTRICIÓN POR DEFICIT**





# Cálculo de las necesidades energéticas individuales

- Componentes del gasto energético
- Determinación de las necesidades energéticas: Fórmulas teóricas, pruebas metabólicas y sensores aceleración y frecuencia cardíaca y encuestas dietéticas.

# DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS

**1. Formulas teóricas:** Gasto energético mediante fórmulas que tienen en cuenta las variables que afectan al gasto.

FORMULAS CORREGIDAS

METS

**2. Pruebas metabólicas:**

Pruebas in vivo que miden la liberación de calor, $CO_2$ o la medición de los volúmenes de oxigeno y $CO_2$.

CALORIMETRIA INDIRECTA

AGUA DOBLEMENTE MARCADA

**3. Sensores aceleración y FC:**

Gasto energético mediante detección de movimiento de aceleración y desaceleración/monitorización Frecuencia cardíaca Acelerómetros Pulsómetros.

Acelerómetros

Pulsómetros.

4. Estimación de la ingesta calórica: Encuestas dietéticas

Recuento 24 horas

Diario

dietético/registro pesado.

# NECESIDADES ENERGÉTICAS EN EL DEPORTISTA

Una persona activa o que realiza algún deporte necesita aproximadamente de **2000 a 2500 kcal**.

Se debe tener en cuenta:

- Edad
- Complexión
- Sexo
- Biotipo
- Peso
- Estatura
- Metabolismo individual

TABLA 1
Componentes y factores del gasto energético en el deporte

| | | Factores |
|---|---|---|
| Gasto total de energía diaria | Composición corporal | - Masa corporal<br>- Cantidad de masa muscular<br>- Cantidad ósea<br>- Otros tejidos: corazón, cerebro e hígado |
| | Crecimiento | Desarrollo muscular |
| | Tasa Metabólica Basal (TMB) | - Genética y hormonas<br>- Edad<br>- Sexo<br>- Peso<br>- Talla |
| | Ejercicio y Actividad Física Voluntaria (AFV) | - Tipo de ejercicio<br>- Intensidad de ejercicio<br>- Duración del ejercicio |
| | Actividad Física Espontánea (AFE) | - Genética<br>- Activación hormonal (hormonas simpático-adrenales) |
| | Efecto Térmico de los Alimentos (ETA) (10-15%) | - Cantidad de alimento y macronutrientes (las proteínas tienen hasta un 30% de ETA). |

Martínez-Sanz, J.M. y col. Motricidad,. European Journal of Human Movement, 2013: 30, 37-52

Se le denomina Gasto Energético Total Diario (GETD), se compone a su vez de al menos 3 elementos:

Gasto Energético en Reposo o Basal (GER)

Efecto Termogénico de los Alimentos (ETA)

Actividad Física (AF)

# FORMULAS PREDICTIVAS

| Fórmula de predicción | Comentarios |
|---|---|
| ***Institute of Medicine, 2000*** (Institute of Medicine., 2005; Institute of Medicine., 2005)<br>Hombre adulto=<br>662 - 9.53 + AF x [15.91 x peso (kg) + 539.6 x talla (m)]<br><br>Mujer adulta=<br>354 – 6.91 + AF x [9.36 x peso (kg) + 726 x talla (m)] | AF: actividad física<br>m: metros<br>Nivel AF según:<br>1,0-1,39: actividades sedentarias y diarias como tareas del hogar, caminar, ir en autobús, etc.<br>1,4-1,56: baja actividad, tareas diarias y 30-60 minutos/día de moderada actividad como caminar 5-7 km/hora<br>1,6-1,89: Actividades activas y diarias, más 60 minutos/día de actividad moderada<br>1,9-2,5: muy activa, actividades diarias, con 60 minutos/día de actividad moderada más 60 minutos/día de actividad vigorosa o 120 minutos/día de actividad moderada |
| ***Cunningham, 1980*** (Cunningham, 1980)<br>TMR= 500 + 22 x (masa corporal magra en kg) | Mayor predicción de TMR en deportistas de ambos sexos con entrenamiento de resistencia en función de la masa magra (libre de grasa) |
| ***De Lorenzo, 1999*** (De Lorenzo et al., 1999)<br>TMR hombres=<br>-857 + 9.0 x (masa corporal en kg) + 11.7 x (altura en cm) | 51 deportistas hombres que participaban en entrenamientos intensivos de waterpolo, judo y karate. |

Martínez-Sanz, J.M. y col.
Motricidad,. European Journal of Human Movement, 2013: 30, 37-52

# CÁLCULO DEL GASTO ENERGÉTICO TOTAL (GET)

- Existe una gran variedad de ecuaciones, por ejemplo:

– **Método factorial (FAO-OMS)**

Es muy preciso para determinar el GET

– **Método de Harris Benedict** Fórmula fue desarrollada en 1919 Sobrestima el gasto basal en 7 a 24%

– **Método en base a los MET**

# MÉTODO FACTORIAL FAO-OMS

| DETERMINACIÓN DEL MB SEGÚN EDAD, GÉNERO Y PESO CORPORAL | | |
|---|---|---|
| EDAD EN AÑOS | HOMBRES | MUJERES |
| 0-3 | 60.9 X KG -054 | 61.0 X KG – 051 |
| 3- 10 | 22.7 X KG + 495 | 22.5 X KG +499 |
| 10-18 | 17.5 X KG +651 | 12.2 X KG + 746 |
| 18-30 | 15.3 X KG + 679 | 14.7 X KG + 496 |
| 30-60 | 11.6 X KG + 879 | 8.7 X KG + 829 |
| MAYOR DE 60 | 13.5 X KG + 487 | 10.5 X KG + 596 |

**TASA METABÓLICA BASAL (TMB)**
**TMB = MB/24**

# EJEMPLO

- Mujer de 32 años , pesa 42 kg, su estatura es 1.60 metros.

Corre 3 veces / semana 45 minutos y camina 1 hora todos los días

Realiza una rutina de pesas de una hora 5 veces por semana

Duerme 9 horas y trabaja 8 horas (actividad ligera) de lunes a viernes

Aproximadamente dedica 1 hora en actividades discrecionales.

| | |
|---|---|
| Metabolismo basal | 8.7 X 42 + 829 = 1194.4 kcal |
| Tasa metabólica | 1194.4/24 = 49.7 kcal |

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

| DETERMINACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO TOTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TASA METABÓLICA | HORAS ACTIVIDAD | FACTOR DE ACTIVIDAD | KCAL. |
| Duerme | 52.3 | 9 | 1 | 470.6 |
| Manutención | 52.3 | 6.27 | 1.4 | 459 |
| Trabajo ligero laboral | 52.3 | 5.7 | 1.7 | 506.7 |
| Trabajo moderado (caminata) | 52.3 | 1 | 2.2 | 115 |
| Trabajo pesado | 52.3 | 0.71 | 5.0 | 185.6 |
| Manutención CV | 52.3 | 0.32 | 6 | 100.4 |
| Actividades discrecionales | 52.3 | 1 | 3 | 156.9 |
| **TOTAL** | | | | 1994 |

# ENERGIA DISPONIBLE

ENERGÍA DISPONIBLE = KCAL CONSUMIDAS – ENERGÍA ACTIV. DEP.
(kcal/kg MLG)

DATOS NECESARIOS:

- Peso corporal
- Porcentaje de grasa
- Kcal consumidas (evaluación de la ingesta)
- Energía utilizada en la actividad deportiva (ecuaciones estimativas)
- Horas de actividad diaria deportiva (promedio semanal)

**Si la energía disponible es menor de 30 kcal/kg de Masa Libre de Grasa (MLG), se perjudica la función orgánica y hormonal, la salud, el crecimiento y el rendimiento deportivo. En deportistas magros la energía disponible debe de ser cercana a 45 kcal/kg de MLG/día**

# EJEMPLO

Hombre de 80 kg cuyo % de grasa es de 23%, que en promedio consume 2100 kcal, y que utiliza 400 kcal (1.5 horas diarias en promedio) en su actividad deportiva.

- MLG = 61.6 kg.

80 kg----100%

x ----- 23% grasa

x ------ 18.4 kg

80 kg – 18.4 kg de MG = 61.6 kg MLG

- 2100 – 400 = 1700 kcal
- 1700/61.6 = 27.5 kcal/kg de MLG
- Conclusión: Valor por debajo de lo recomendado

# Cálculo del gasto por actividad física: METS

Cálculo de la AF mediante los METS registrados durante 24 horas

MET: Equivalente metabólico: tasa metabólica de una actividad frente a la tasa metabólica en reposo. "La proporción del índice de metabolismo trabajando frente al reposo.

1 MET = 1 kcal/kg/hora = 3.5 ml de O2/kg/min y equivale a la energía consumida por el cuerpo en reposo.

**Unidad metabólica (MET)** es la cantidad de energía necesaria para que una persona permanezca despierta.

A pesar de equivale 3.5 puede llegar 4 ml/kg/min sentado , y de pie a 5 ml/kg/min.

Una persona sana sedentaria alcanza 9-11 MET y entrenada puede llegar a los 16 MET.

En la siguiente tabla se muestran algunas de las actividades deportivas y su equivalente en MET.

| ACTIVIDAD | MET | ACTIVIDAD | MET |
|---|---|---|---|
| Aeróbico bajo impacto | 5 | Boxeo | 12 |
| Aeróbico alto impacto | 7 | Fútbol | 9 |
| Ciclismo competitivo | 12 | Artes marciales | 10 |
| Correr 8 km/h | 8 | Tenis de mesa | 4 |
| Correr 16 km/h | 18 | Lucha | 6 |
| Baloncesto | 8 | Caminar 7.2 km/h | 4 |
| Artes marciales | 10 | Fisicoculturismo | 6 |
| Natación recreativo | 6 | Trabajo con pesas moderado | 3 |

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Tabla 3. Equivalente en MET de algunas frecuentes actividades deportivas [1]

| METS | SPOECIFIC ACTIVITY | EXAMPLES |
|---|---|---|
| 8.5 | bicycling, | bicycling, BMX or mountain |
| 4.0 | bicycling, | bicycling, <10 mph, leisure, to work or for pleasure (Taylor Code 115) |
| 8.0 | bicycling, | bicycling, general |
| 6.0 | bicycling, | bicycling, 10-11.9 mph, leisure, slow, light effort |
| 8.0 | bicycling, | bicycling, 12-13.9 mph, leisure, moderate effort |
| 10.0 | bicycling, | bicycling, 14-15.9 mph, racing or leisure, fast, vigorous effort |
| 12.0 | bicycling, | bicycling, 16-19 mph, recing or >19 mph, drafting, very fast, racing general |
| 16.0 | bicycling, | bicycling,>20 mph, racing, not drafting |
| 5.0 | bicycling, | unicycling |
| 7.0 | conditioning exercise, | bicycling,, stationary,, general |
| 3.0 | conditioning exercise, | bicycling,, stationary, 50 walts, very light effort |
| 5.5 | conditioning exercise, | bicycling,, stationary, 100 walts, light effort |
| 7.0 | conditioning exercise, | bicycling, stationary, 150 walts, moderate effort |
| 10.5 | conditioning exercise, | bicycling, stationary, 200 walts, vigorous effort |
| 12.5 | conditioning exercise, | bicycling, stationary, 250 walts, very vigorous effort |
| 8.0 | conditioning exercise, | calisthenics (e.g. pushups, situps, pullups, junping jacks), heavy vigorous effort |
| 3.5 | conditioning exercise, | calisthenics, home exercise, light or moderate effort, general (example: back exercises), going up & down from floor (Taylor Code 150) |
| 8.0 | conditioning exercise, | circuit training, including some aerobic movement with minimal rest, general |
| 6.0 | conditioning exercise, | weight lifting (free weight, nautilus or universal-type), power lifting or body building, vigorous effort (Taylor Code 200) |
| 5.5 | conditioning exercise, | health club exercise, general (Taylor Code 160) |
| 9.0 | conditioning exercise, | stair-treadmill ergometer, general |
| 7.0 | conditioning exercise, | rowing, stationary, ergometer, general |
| 3.5 | conditioning exercise, | rowing, stationary, 50 watts, light effort |
| 7.0 | conditioning exercise, | rowing, stationary, 100 watts, moderate effort |
| 8.5 | conditioning exercise, | rowing, stationary, 150 watts, rigorous effort |
| 12.0 | conditioning exercise, | rowing, stationary, 200 watts, very rigorous effort |
| 7.0 | conditioning exercise, | ski machine, general |

# METABOLISMO ENERGETICO.

En los alimentos que a diario ingerimos van contenidos los diversos nutrientes, los cuales sufren una serie de transformaciones conocidas como metabolismo.

El conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo.

2 COMPONENTES:
- CATABOLISMO
- ANABOLISMO

Proceso que produce la energía necesaria para la actividad que tiene lugar en las células.

## CATABOLISMO

## LIBERA ENERGIA

## GLUCOLISIS

Es el primer paso en la degradación de la glucosa para extraer energía para el metabolismo celular.

# ANABOLISMO

Los procesos anabólicos son procesos metabólicos de construcción, en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. En estos procesos se consume energía

UTILIZA ENERGIA

PRODUCCIÓN PROTEICA

# ADENOSINTRIFOSFATO (ATP)

La energía extraída de los nutrientes durante el catabolismo se utiliza para fabricar el ATP.

- El ATP está formado por: – Adenosina – 3 radicales fosfato
- Es el único compuesto químico que entra al mecanismo contráctil muscular.

## DEGRADACIÓN DEL ATP

- $ATP \rightleftharpoons ADP + FOSFATO + ENERGÍA$

7 Kcal.

LA ENERGÍA LIBERADA ES UTILIZADA POR EL MÚSCULO PARA LA CONTRACCIÓN

- El cuerpo humano tiene 3 modalidades de producción de energía para la contracción muscular.
- Mientras las 2 primeras son anaeróbicas; es decir que producen energía en ausencia de oxígeno; la última es aeróbica.
- Anaeróbicas: – Sistema de fosfatos de alta energía o de atp-pc. Esta tiene la ventaja de ser la más fuerte y potente; pero dura escasos segundos. – Glicólisis anaeróbica o sistema del ácido láctico
- Sistema aeróbico. Ésta tiene la ventaja de su larga duración; pero posee poca fuerza y potencia.

# ENTRENAMIENTO AEROBICO

El entrenamiento de tipo aeróbico (crónico) genera una serie de modificaciones en las funciones y estructuras relativas al metabolismo energético. Este tipo de entrenamiento favorece transformaciones en la capacidad para soportar un ejercicio submáximo prolongado y en el VO2máx.

Concretamente, se produce:

a. Un mayor número de capilares alrededor del músculo. Esto facilita un mayor intercambio de gases, de calor y de nutrientes entre la sangre y las fibras musculares.

b. El incremento de mioglobina muscular hasta un 7580%. Esto supone una mayor capacidad de almacenaje de oxígeno para liberarlo en situaciones de escasez.

c. Una mejor función mitocondrial, mayor capacidad para generar adenosintrifosfato (ATP) y utilización del oxígeno.

d. La optimización de la función enzimática lo que supone un mayor equilibrio metabólico promoviendo un uso más lento del glucógeno, menor producción de lactato y un incremento del umbral anaeróbico.

e. El incremento de los depósitos de glucógeno combinando el tipo de ejercicio físico, la recuperación y el tipo de alimentación.

f. Una mayor cantidad de ácidos grasos libres en sangre, y una mayor reserva de grasas para ser utilizadas como combustible ahorrando glucógeno y retrasando la fatiga

# ENTRENAMIENTO ANAEROBICO

El entrenamiento anaeróbico ha sido foco de atención de investigadores y especialistas por los enormes del deportista con tiempos de entrenamiento reducidos. Uno de los resultados ha sido la proliferación de métodos modernos de alta intensidad, también conocidos con HIIT (High Intensity Interval Training). Uno de los exponentes de estos métodos fue el archiconocido Emil Zátopek "la locomotora humana" (Belda, 2011). El entrenamiento físico compuesto por ejercicios basados en la utilización de la vía anaeróbica aláctica (potencia y capacidad aláctica, menos de 30") mejora la fuerza muscular máxima

El entrenamiento físico basado potencia aláctica favorece la mejora en una serie de parámetros tales como:

a. Una mayor eficacia de movimiento.

b. Colabora en la optimización de la capacidad oxidativa.

c. Mejor tolerancia al lactato.

d. Mayor eficacia en el aclarado de lactato.

e. Una mejor coordinación intermuscular.

# CONSUMO MAXIMO DE OXIGENO

- Se define como VO2max como la cantidad máxima de O2 que el organismo puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo.
- Se expresa normalmente en mL/min o mL/kg/min.
- Este O2 es utilizado por las mitocondrias de los distintos órganos implicados en el trabajo muscular, para poder oxidar completamente a los sustratos energéticos (glucosa, ácidos grasos y en menor proporción proteínas).
- En el momento en el que se alcanza el VO2max, el sujeto no podrá seguir incrementando la intensidad del trabajo mecánico por mucho tiempo ya que la capacidad mitocondrial

# CALCULO DE VO2MAX

- La forma mas precisa consiste en someter al sujeto a un trabajo de intensidad creciente en un ergometro especifico para la practica deportiva en la que compite.
- Estas pruebas funcionales desarrolladas en condiciones estandarizadas y utilizando instrumentos o aparatos que permitan cuantificar y dosificar las cargas físicas de trabajo se denominan PRUEBAS ERGOMETRICAS
- Pueden ser: cicloergómetro, remoergómetro, entre otras

Una forma teórica pero sencilla de conocer el VO2 máx. de un sujeto, seria aplicando la siguiente formula:

$$VO2max\ (L/min) = (0.025 \times T) - (0.023 \times E) - (0.542 \times S) + (0.019 \times P) + (0.15 \times A)$$

T: Estatura ( cm)

E: Edad (años)

S: 0 para hombres y 1 para mujeres

P: Peso (kg)

A: grado de actividad física 1para menos de 1 h/semana, 2 para 1-3h/semana, 3 para 3-6 h/semana y 4 para 6h/semana.

- El oxigeno que consume una persona en situación de reposo absoluto, indica el denominada Metabolismo Basal y se ha calculado que corresponde aproximadamente a 3.5 mL de oxigeno por kilogramo de peso total y por minuto(mL/kg/min). Este es el valor que equivale a **1 MET** o unidad metabólica y refleja el gasto energético que precisa un organismo para mantener sus constantes vitales.

- Por tanto, el VO2max es expresión directa de las necesidades metabólicas del organismo en un momento dado. El O2 necesita ser absorbido en los pulmones y transportado hasta las mitocondrias celulares mediante la circulación sanguínea. Posteriormente el CO2 como producto de desecho debe sereliminado siguiendo un proceso inverso.

Proceso metabólico de desintegración de los nutrientes energéticos hasta $CO_2$ y $H_2O$, con liberación de energía, en presencia de oxígeno.

# POTENCIA AEROBICA

Máxima cantidad de $O_2$ que puede ser consumida por minuto durante un ejercicio máximo Mejor velocidad de captación, transporte y utilización de oxígeno La potencia aeróbica depende de:

- Aparato respiratorio: captación de $O_2$
- Sistema cardiocirculatorio: transporte de $O_2$
- Sistema muscular: utilización de $O_2$

## EJEMPLO:

Encontrar la energía que gasta un individuo imaginemos que es relativamente sencillo. este sujeto varón pesa 75 kg,

Si cada MET equivale a 3,5 ml de O2/kg/min, entonces 75 kg x 3,5 = 263 ml/min 1 MET o, lo que es lo mismo, 0,263 l/min de oxigeno.

Como sabemos que cada litro de O2 equivale aproximadamente a 5kcal/l de O2, su gasto energético será 1,3 kcal/min por cada MET de actividad, por ejemplo, mirando la tabla 3 haciendo bicicleta estática muy ligera a 3 MET su gasto será 3,9 Kcal/min, si esta diez minutos gastaría 39 kcal.

A través del anterior procedimiento, también se puede calcular el gasto energético total de un día. Para el mismo sujeto anterior.

Si cada MET equivale a 3,5 ml de O2/kg/min, 75 kg x 3,5 = 263 ml/min

1 MET, 0,263 l/min x 5 kcal/l de O2 = 1,3 kcal/min, un dia = 1440 min 1,3 kcal/min x 1440 = 1872 kcal/dia en reposo.

A través de procedimientos como este, se realiza un calculo de la energía gastada por los humanos y animales, tanto en situaciones de actividad física como de reposo.

**Ejercicio 1:** Paciente masculino de 28 años de edad, el cual realiza ejercicios de calistenia en casa de baja a moderada intensidad por 30 minutos; pesando actualmente 80kg.

1. Determinar la cantidad de kcals gastadas en dicha actividad física.
2. Calcular el gasto energético total de un día.

# RESOLUCIÓN

1. KCAL GASTADAS:

***Se sabe que:***

- 1 MET= 3.5ml de O2/kg/min
- 1lt de O2 = 5 kcal/Lt de O2

***Entonces:*** 3.5ml de O2 x 80kg= 280ml/min (1MET) (Convertir a Lts) es decir; 0.280lts/min de O2.

- *0.280lts x 5kcal= 1.4kcal/min por cada MET*
- *(Ver tabla adjunta) Calistenia de baja o moderada Intensidad (3.5METS)*
- *1.4kcal x 3.5 METS= 4.9 kcal/min*
- *Teniendo en cuenta que el sujeto realiza 30min de actividad física (4.9kcal x 30 min = 147kcal gastadas)*

## 2. GASTO ENERGÉTICO TOTAL EN UN DÍA:

***Recordar nuevamente:***

- 1 MET= 3.5ml de O2/kg/min
- 1lt de O2 =5 kcal/Lt de O2

***Entonces:*** 3.5ml de O2 x 80kg= 280ml/min (1MET) (Convertir a Lts) es decir; 0.280lts/min de O2.

- *0.280lts x 5kcal= 1.4kcal/min.*
- *Un dia tiene 1440min (1.4kcal x 1440min= 2016kcal/día en reposo)*

# Consultas:

# 5. Evaluar

**Realizaremos la evaluación Diagnostica que se encuentra en la plataforma**

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Referencias bibliográficas:


Munuera L. Fundamentos anatomofuncionales. 1a ed. España: Médica; 2004.

Moore K. Anatomía con orientación clínica. 4a ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003.

Lippert H. Anatomía con orientación clínica para estudiantes. 1a ed. España: Marbán; 2010.

Olímpio M. Anatomía funcional palpatoria. 1a ed. Brasil. Amolca: 2012.

Latarjet M. Anatomía humana. 4a ed. Argentina: Médica Panamericana; 2010.

Tortora G. Principios de anatomía y fisiología. 11a ed. México: Editorial Médica Panamericana; 2006.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Muchas gracias

Presente.